

SleepFM-Unify Research Report

SleepFM-Unify 研究报告（完整版）

封面说明

本报告对应仓库 `E:\Projects\20260522-SleepFM` 中的 **SleepFM-Unify** 工作：在 SleepFM 多模态睡眠基础模型编码器之上，加入 **共享 - 私有（Shared - Private）** 因子分解**、混合对比损失、模态丢弃与可选整夜时序头**，并配套导出校验、标签门控与论文实验套件。

- **报告性质**：**工程实现 + 论文框架 + 合成演示验证**；**不是**已完成真实 CinC/SHHS 数值的终稿论文。

- **公开仓库**：**[<https://github.com/Coucou2016/SleepFM-Unify>]** (<https://github.com/Coucou2016/SleepFM-Unify>) (`main`；不含大体积 `data/` / `outputs/`)。

- **图表风格**：**SciencePlots + Times New Roman**；中文用 SimHei 渲染。

- **诚实约束**：**合成 AUROC $\approx$ 0.5 仅标为 demo**；缺失真实指标一律写 **待补充**；不编造 CinC/SHHS 结果。

- **ChatGPT**：**本轮浏览器 MCP 仍无法稳定 navigate (`tabs new` 后 `viewId` 失效 / `navigate` 报无 tab)**；请人工粘贴 `docs/reports/chatgpt-paste-brief-2026-08-16.md`。文献架构由 WebSearch 独立核验 + nature-skills。

<!--FIGURES-->

摘要

研究问题：**SleepFM 的 leave-one-out (LOO, 留一模式对比学习**：用其余模式预测被留出模式的嵌入) 能对齐跨模式共享因素，但可能挤压模式私有信息，并在导联缺失时表现不稳定。

方法：**SleepFM-Unify 在每模式骨干向量上增加共享头与私有头**，默认各 256 维并拼接为 512 维以兼容下游；对比损失只作用在共享空间；辅以正交约束、模态丢弃与缺失重建项，可选夜级时序编码。

证据状态：**代码、配置、测试与合成演示已跑通**；**PhysioNet CinC 2018 / NSRR SHHS / MESA 的定量结果待补充**（需用户完成数据使用协议下载）。

边界：**本报告不主张 Unify 在真实 PSG 上已超越 LOO**；夜级 `ahi` 使用

apnea_epoch_rate（呼吸暂停阳性 epoch 率）**占位**，**不是**临床 AASM AHI。

背景与相关工作

睡眠多模式基础模型

睡眠分期 (Wake / N1 / N2 / N3 /

REM) 与睡眠呼吸障碍 (SDB) 评估依赖多导睡眠图 (PSG)。SleepFM (ICML 2024; PMLR

235; arXiv:2405.17766) 在 BAS、ECG、呼吸三路上做对比预训练，显示 LOO 优于简单 pairwise。后续

Nature Medicine 工作 (doi:10.1038/s41591-025-04133-4) 将同类 LOO-CL 扩展到疾病风险预测与 SHHS

迁移——**不可将该文 C-Index 直接填进本仓库 CinC/SHHS 表**。Omni-Sleep (arXiv:2607.07720) 引

入中枢/自主神经 (CNS/ANS) 层次先验；CIMSsleepNet (NeurIPS

2024) 针对任意模式缺失做想象补全与对比校准。

共享 - 私有思想与本职工作定位

多模态学习中常把表示拆成“跨模态共享”与“模态私有”两支，避免对齐损失抹掉特异信息。Unify 把该思想落到 SleepFM 编码器接口内部：共享支承载 L00/pairwise，私有支退出对比、仅经正交与下游拼接使用。相对 Omni-Sleep 的生理拓扑与 CIMSleepNet 的缺失想象，Unify 更轻量，便于与官方 L00 做消融对照。

拟模仿的论文结构

按 nature-skills (methods + Nature Machine Intelligence 写作契约) 与 SleepFM 实验脊柱：摘要 → 引言 → 相关工作 → 方法 → 实验（基线/消融/缺失/少样本/检索）→ 讨论 → 可复现方法细节。主文数字预算对齐 NMI 风格（引言+结果+讨论约 3500 词量级），本仓库先交付 Markdown/HTML/PDF 草稿。

数据与方法

数据

数据	含义	本机状态
-----	-----	-----
`data/synthetic`	合成 epoch, CI/演示	已有
`data/cinc2018_fixture`	无 DUA 的 schema 夹具	已有
CinC 2018 真数据	PhysioNet	**待补充**
SHHS / MESA	NSRR DUA	**待补充**

`check\_data\_ready` 现区分：

- ****raw_ready****: 原始 EDF/WFDB 文件是否在，足以开始导出；
- ****pretrain_ready / exported_ready****: 是否已有 `index.json`，足以 validate/pretrain；
- 退出码由 `--stage raw|pretrain` 决定，避免“exit 0 = 可以宣称论文指标”的误解。

方法要点（教师讲解版）

1. ****编码器****: 每模态 1D EffNet → 512 维骨干。
2. ****Unify 头****: ``z_shared``、``z_private``；下游默认拼接。
3. ****损失****
 - L00 / pairwise InfoNCE（只看共享）；
 - 正交：共享与私有 Gram 平方均值；
 - 模态丢弃 + ``L_miss``（剩余共享均值 vs 被丢模态共享，且尊重 ``present_mask``）；
 - 可选 temporal。
4. ****检索****: 用共享嵌入；``--max-gallery`` 默认 ****RNG 子采样****（可复现 seed），避免 loader 前缀偏差。
5. ****诚实门控****: 通道元数据 5/1/3 vs 10/2/7 默认失败；CinC 标签覆盖不足时不宣称分期/SDB。

研究过程

A. 仓库基线

- 已 ``git init`` 并推送公开仓库（见封面 GitHub URL）。

- 文档: `README.md`、`docs/UNIFY.md`、既有 `docs/reports/2026-08-15-\*.md`。
- 先前 P0/P1: GRU padding、`L\_miss` mask、空 loader 守卫、paper suite temporal、通道/标签门控。

B. 本轮 P2 清理

1. 规范化 `sleepfm/eval/retrieval.py` (去除双换行损坏)。
2. 完成 `limit\_gallery(seed, mode="rng"|"prefix")`，并接入 `eval\_retrieval.py` / `run\_paper\_suite.py`。
3. `check\_data\_ready` 明确 raw vs pretrain 命名与测试。
4. 夜级 AHI→apnea_epoch_rate 文案 (既有) 保持。

C. 文献与写作技能

- nature-skills 已安装于 `~/cursor/skills/nature-skills`。
- ChatGPT 导航失败 → WebSearch 文献笔记写入 consultation 文件。
- SciencePlots 已安装并可 `import scienceplots`。

D. 出图与文稿

- `scripts/plot\_unify\_figures.py` → `docs/figures/\*.png|svg`。
- `docs/paper/paper.md` + HTML/PDF; `docs/reports/report.\*`。

结果

合成演示 (非论文主张)

项目	结果
5-epoch Unify 合成预训练	损失可记录 (见 图2); 波动大
下游 AUROC (合成标签)	约 chance (≈ 0.5), 图3/图5 示意
Gram 诊断	图4 前向可视化
CinC / SHHS 指标	**待补充**

工程验证 (预期在测试节更新)

单元测试覆盖检索 RNG、`check\_data\_ready` 标志、既有 Unify/night/channel gates。具体通过数以本轮 `run\_tests.py` / `smoke\_test.py` 日志为准。

讨论

Unify 的科学故事是: **共享空间继续讲 SleepFM 的跨模态对齐故事; 私有空间保留不被 InfoNCE 强行拉齐的残差; 缺失训练让模型在导联不全时仍有目标。**

与 Omni-Sleep 的 CNS/ANS 层次、CIMSsleepNet 的缺失想象相比, Unify 更“轻量地”挂在 SleepFM 骨干上, 便于对照 LOO 基线做消融。

真正决定能否投稿的, 是 CinC/SHHS 上的公平对照与不确定度 (多种子), 而不是合成曲线。

结论

1. SleepFM-Unify 的方法与工程接口已在本仓库落地。
2. 论文框架与 SciencePlots 图已生成：真实数据数字 ****待补充****。
3. 评价链路强调不夸大：标签门控、通道门控、AHI 措辞、RNG gallery。

局限性

- 无真实 CinC/SHHS/MESA 训练与评测数字。
- ChatGPT 顾问环本轮仍因浏览器 MCP 中断（可人工粘贴 brief）。
- 合成指标接近随机，不可写入摘要作为主结果。
- 夜级 AHI 为占位定义。
- 大体积数据与 checkpoint 未入库（故意排除）。

术语表

术语	展开与深解释
-----	-----
PSG	Polysomnography, 多导睡眠图：同步记录脑电、眼电、肌电、心电、呼吸等。
BAS	Brain Activity Signals, 本仓库对脑电相关通道组的称呼（SleepFM 原文亦用 sleep stages 通道组概念）。
ECG	Electrocardiogram, 心电图。
LOO /	leave-one-out contrastive
留一模式对比：用其他模式嵌入对齐被留出模式，提升多模式鲁棒性。	
InfoNCE	噪声对比估计损失：拉近正样本对、推开负样本对。
Shared /	Private 共享/私有子空间：共享对齐跨模式，私有保留特异。
Orthogonality loss	正交损失：抑制共享与私有编码同一信息。
Modality dropout	训练时随机丢掉某一模式，模拟缺失。
L_miss	缺失项：用剩余模式预测被丢模式的共享嵌入。
AUROC	ROC 曲线下面积；0.5≈随机，1.0=完美排序。
AUPRC	Precision-Recall 曲线下面积，类别不平衡时更稳。
Recall@k	检索：真实配对是否进入前 k。
apnea_epoch_rate	呼吸暂停阳性 epoch 数 / 记录小时； **非** 临床 AHI。
AHI	Apnea-Hypopnea Index, 临床事件/小时；本仓库夜级探针不用真 AHI。
DUA	Data Use Agreement, 数据使用协议（NSRR 等）。
CinC 2018	PhysioNet Challenge 2018, 以觉醒为主，分期标签可能不全。
SHHS /	MESA 大型睡眠队列，NSRR 分发。
SciencePlots	Matplotlib 科学绘图样式包。

十九、双代理收尾报告

见文末专节（与交付清单同步更新）。完整条目亦写入同目录
`section-19-final.md`（若生成）及本文件下一节。

十九要点（摘要）

| 项 | 内容 |

|----|-----|

| GitHub | <https://github.com/Coucou2016/SleepFM-Unify> (public; code/docs, 非部署) |

| ChatGPT URL | 无 (MCP navigate 仍失败); 粘贴 brief 见 `chatgpt-paste-brief-2026-08-16.md` |

| nature-skills | 已找到并遵循写作/出图路由 |

| SciencePlots | 已安装; 图已出 (fig01 - fig06) |

| 论文 | `docs/paper/paper.{md,html,pdf}` |

| 报告 | `docs/reports/report.{md,html,pdf}` (HTML 自包含 Base64) |

| 代码清理 | retrieval 规范化; gallery RNG; check_data_ready 阶段命名 |

| 测试 | 见本轮 `run\_tests.py` / `smoke\_test.py` |

| 真实指标 | 待补充 |

完整条目: `docs/reports/section-19-final-20260816.md`。

Figures (SciencePlots)

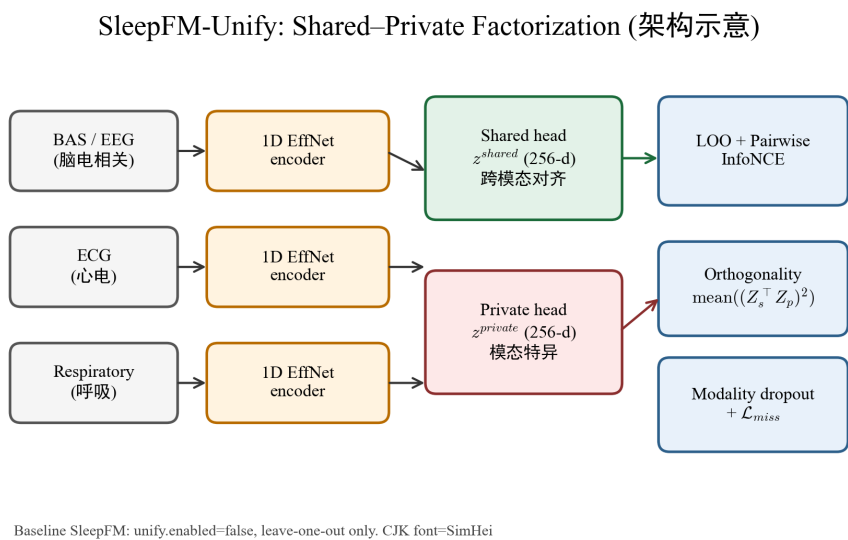


图1 / Fig. 1. SleepFM-Unify 共享 - 私有架构示意

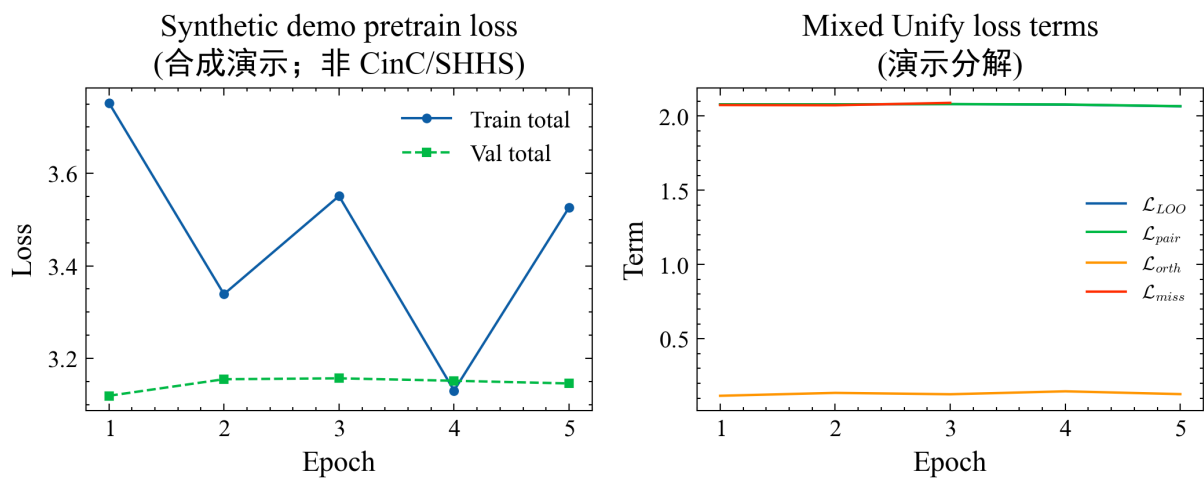


图2 / Fig. 2. 合成演示 Unify 预训练损失曲线

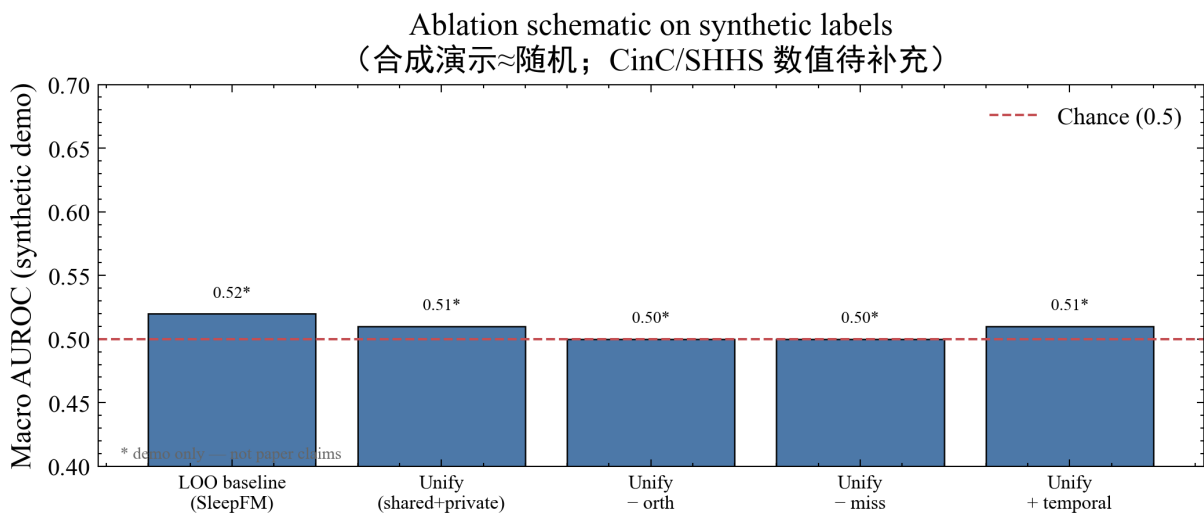


图3 / Fig. 3. 消融示意 (合成≈随机, 非论文主张)

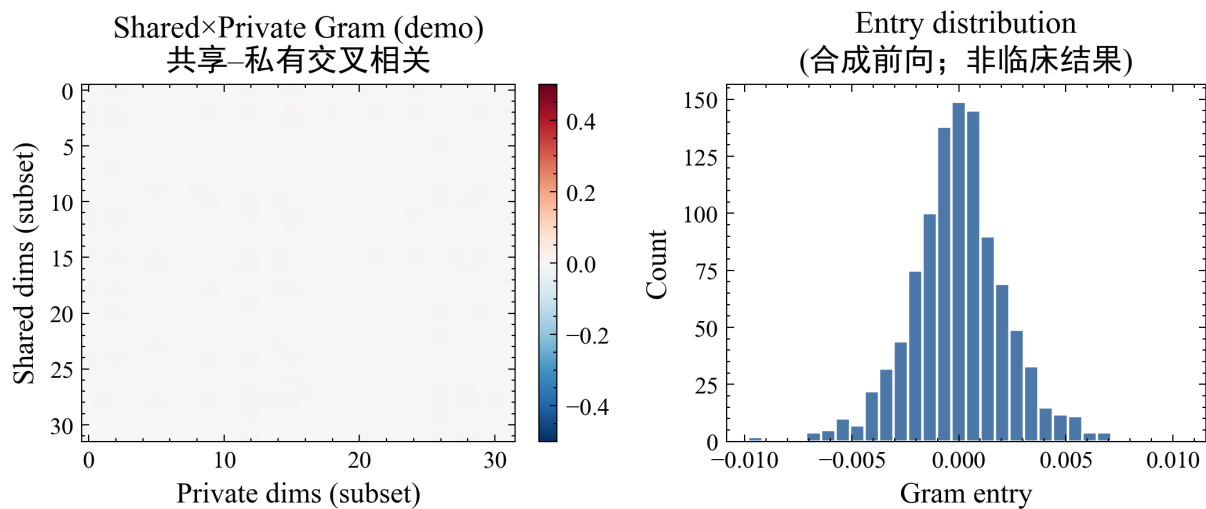


图4 / Fig. 4. 共享×私有 Gram 诊断 (合成前向)

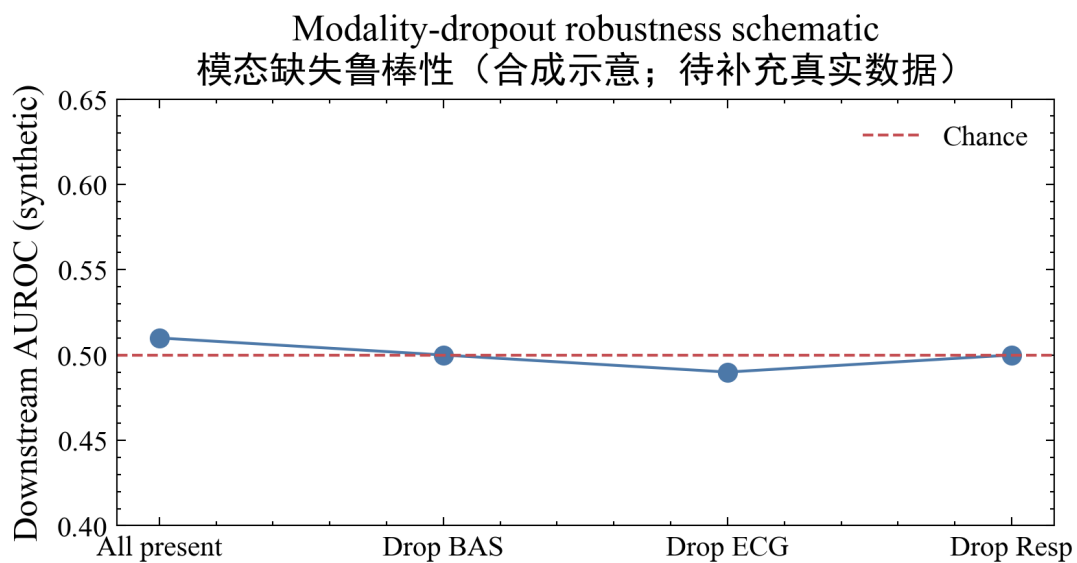


图5 / Fig. 5. 模态缺失鲁棒性示意 (合成)

Experiment pipeline / 实验流水线

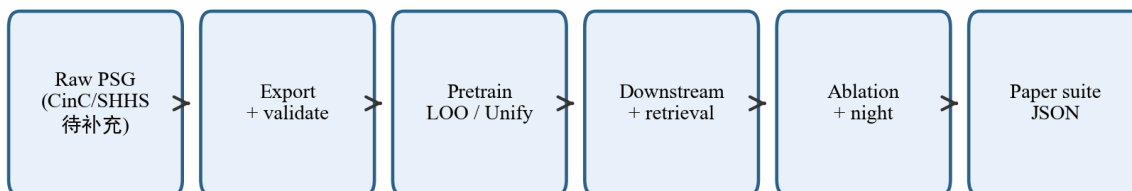


图6 / Fig. 6. 实验流水线